

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re C TI

Déséquilibres énergétiques des organismes et leurs conséquences

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue votre capacité à quantifier un bilan énergétique, à en interpréter les déséquilibres pathologiques et à proposer des mesures correctrices adaptées au contexte camerounais.

EXERCICE 1 Bilan énergétique d'un élève à Yaoundé

Un élève de Première C, âgé de 17 ans, masse 65 kg, taille 1,75 m, suit le régime alimentaire typique suivant lors d'une journée de cours :

- Petit-déjeuner : Bouillie de maïs (300 g) + pain (100 g) + chocolat sucré (200 mL).
- Déjeuner : Riz blanc (300 g cuit) + sauce tomate/arachide (150 g) + poisson fumé (80 g) + plantain mûr frit (150 g).
- Dîner : Pâtes alimentaires (200 g cuites) + omelette (2 œufs) + tomate (50 g).

Ses activités : sommeil 8 h, cours assis 7 h, marche aller-retour école 40 min, devoirs/écrans 4 h, jeux vidéo 2 h, hygiène/repas 1 h 20 min. Données : MET sommeil=0,9 ; assis=1,3 ; marche lente=2,8 ; écrans=1,3 ; jeux vidéo=1,5 ; activités légères=2,0. Coefficients énergétiques : Protides=17 kJ/g, Lipides=38 kJ/g, Glucides=17 kJ/g. Composition moyenne (pour 100 g partie comestible) : Bouillie maïs (P=2, L=1, G=18) ; Pain (P=8, L=2, G=55) ; Chocolat sucré (P=3, L=3, G=12) ; Riz cuit (P=2,5, L=0,3, G=25) ; Sauce arachide (P=4, L=15, G=8) ; Poisson fumé (P=22, L=8, G=0) ; Plantain frit (P=1, L=12, G=30) ; Pâtes cuites (P=5, L=1, G=25) ; Œuf entier (P=13, L=10, G=1).

1. Calculer l'apport énergétique total journalier (AET) en kJ et en kcal (1 kcal=4,184 kJ).
2. Déterminer la dépense énergétique totale (DET) en kJ via la méthode des MET ($\text{MET} \times \text{Masse} \times \text{Durée en h} \times 4,184 \text{ kJ}$).
3. Établir le bilan énergétique (AET - DET) et qualifier son signe.
4. Calculer l'IMC de l'élève. Situer sa corpulence selon les normes OMS.
5. En déduire le risque évolutif à court terme si ce mode de vie persiste. Justifier.

EXERCICE 2 Surpoids et risques métaboliques : étude de cas

M. K., 42 ans, cadre bancaire à Douala, consulte pour fatigue inhabituelle. Antécédents : sédentarité totale, repas riches en graisses/viandes rouges, consommation régulière de boissons sucrées et alcool (bière). Données cliniques : Taille 1,70 m, Masse 98 kg, TA 155/95 mmHg, Tour de taille 108 cm. Bilan biologique : Glycémie à jeun 1,35 g/L (N :

0,70–1,10), Triglycérides 2,80 g/L ($N < 1,50$), HDL-cholestérol 0,35 g/L ($N > 0,40$), LDL-cholestérol 1,80 g/L ($N < 1,60$), ASAT/ALAT normaux, Urée/Créatinine normales.

1. Calculer l'IMC et classer l'obésité. Interpréter le tour de taille au regard du risque cardiovasculaire (seuil H : 94 cm).
2. Identifier le syndrome métabolique dont souffre M. K. en citant au moins 3 critères diagnostiques présents (critères IDF/OMS).
3. Expliquer le lien physiopathologique entre l'adiposité viscérale, l'insulino-résistance et l'hypertriglycémie observée.
4. Proposer 3 mesures hygiéno-diététiques concrètes, chiffrées et priorisées pour ré-équilibrer son bilan énergétique sur 6 mois.

EXERCICE 3 Dénutrition en zone de crise : analyse de données

Dans la région de l'Extrême-Nord, un enfant de 3 ans, Amina, est admis en centre de santé. Données anthropométriques : Poids 8,2 kg (Médiane OMS 3 ans : 14,2 kg), Taille 86 cm (Médiane : 95 cm), PB (Périmètre Brachial) 10,5 cm. Signes cliniques : Œdèmes des membres inférieurs (+), dermatose écaillée, cheveux décolorés, apathie, température 35,8 °C.

1. Calculer le rapport Poids/Poids théorique (% du médian) et la taille pour l'âge (Z-score approximatif : $(\text{Taille} - \text{Médiane}) / \text{Écart-type}$; $\sigma \approx 3,5$ cm). Classer le type et le degré de dénutrition (OMS).
2. Préciser le diagnostic clinique (Marasme, Kwashiorkor ou Marasme-Kwashiorkor) en justifiant par les signes observés.
3. Expliquer les mécanismes physiologiques responsables de l'hypothermie et de l'œdème chez cet enfant (rôle des protéines plasmatiques, thermogénèse).
4. Pourquoi la réalimentation brutale par un régime hypercalorique standard est-elle dangereuse (syndrome de réalimentation)? Citer 2 complications majeures à surveiller en priorité.

EXERCICE 4 Activité physique et régulation pondérale

Une étude comparative porte sur deux groupes de 20 jeunes adultes camerounais (moyenne 22 ans, IMC initial 26,5 kg/m²) suivis 12 semaines.

- Groupe A (Témoin) : Maintien habitudes alimentaires (AET 11500 kJ/j) + sédentarité (PAL=1,4).
- Groupe B (Intervention) : Même AET + Programme sport : Footing 45 min (MET=7,0) 3

fois/sem + Musculation 30 min (MET=5,0) 2 fois/sem.

	Paramètre	Groupe A	Groupe B
Résultats moyens à 12 semaines :	Variation Masse (kg)	+1,8	-3,2
	Variation Masse Grasse (kg)	+1,5	-2,8
	Variation Masse Maigre (kg)	+0,3	-0,4

1. Calculer la dépense énergétique hebdomadaire supplémentaire induite par le programme du Groupe B (en kJ/sem) pour un sujet de 75 kg.
2. Estimer le déficit énergétique cumulé sur 12 semaines pour le Groupe B. Comparer à l'équivalent énergétique de la masse grasse perdue (1 kg MG $\approx$ 37000 kJ). Commenter la concordance.
3. Interpréter la variation de la masse maigre dans les deux groupes. Quel rôle métabolique joue la musculation dans la prévention de la sarcopénie lors d'un amaigrissement ?
4. Rédiger une conclusion argumentée sur l'efficacité de l'association « restriction modérée + activité mixte » vs « activité seule » pour un rééquilibrage durable.

EXERCICE 5 Conception d'un rééquilibrage personnalisé

Mme N., 55 ans, ménopausée, retraitée à Bafoussam. IMC 29,2 kg/m², HTA traitée, arthrose genou gauche. AET actuel estimé 10500 kJ/j (45% Lipides, 40% Glucides, 15% Protides). DET mesurée 9200 kJ/j (PAL=1,35). Objectif : perte de 5 kg en 6 mois sans aggravation articulaire.

1. Calculer le déficit énergétique journalier moyen nécessaire pour atteindre cet objectif (1 kg perte $\approx$ 32000 kJ déficit cumulé). Déduire l'AET cible.
2. Proposer une nouvelle répartition des macronutriments (% et g/j) pour l'AET cible, respectant les ANC (Protides 1,0 g/kg/j, Lipides 30–35%, Glucides 50–55% dont sucres ajoutés <10%). Masse actuelle 78 kg.
3. Adapter le programme d'activité physique (type, fréquence, durée, intensité) compatible avec l'arthrose, pour augmenter le PAL à 1,55. Justifier les choix biomécaniques et métaboliques.
4. Citer 3 indicateurs de suivi (autres que le poids) à évaluer mensuellement pour valider la qualité de l'amaigrissement.